

PLAN DE PRUEBAS MAESTRO

IEEE 829 / ISO 29119

Sistema de Gestión de Agendamiento (SGA) — Óptica Unidad Visual

Versión 1.0 | Bogotá D.C., 2025

Proyecto	Sistema de Gestión de Agendamiento (SGA) — Óptica Unidad Visual
Código del Plan	MTP-2025-SGA-OPTICA-001
Versión del Software	1.0.0 — Backend: Node.js + Express + Sequelize · Frontend: React 19 + Vite · App Móvil: Flutter/Dart
Clasificación	Interno / Académico — SENA
Autores / Equipo QA	Juan Casilimas · Wilson Salcedo · William Rojas · Evjany Segura · Marlon Castañeda
Fecha	Bogotá D.C., 2025

1. Identificador del Plan de Pruebas

Campo	Valor
Código único	MTP-2025-SGA-OPTICA-001
Clasificación	Interno — Proyecto Académico SENA
Proyecto	SGA Óptica Unidad Visual
Plataformas cubiertas	Web (React 19 + Vite) · API REST (Node.js/Express) · Móvil (Flutter/Dart — Android)
Estándar aplicado	IEEE 829 / ISO/IEC/IEEE 29119

2. Introducción y Alcance

2.1 Resumen

Este documento establece el enfoque integral para las actividades de Aseguramiento de Calidad (QA) del ecosistema SGA de la Óptica Unidad Visual. El objetivo es identificar y corregir defectos antes del despliegue en producción, validando tanto la lógica de negocio definida en los 17 requisitos funcionales (RF001–RF017) como los atributos de calidad no funcionales (rendimiento, seguridad, usabilidad y compatibilidad móvil).

El SGA digitaliza los procesos manuales de la óptica: agendamiento de citas médicas, gestión de inventario, venta en línea, registro de fórmulas ópticas, notificaciones automáticas y reportes de gestión, mediante una plataforma web y una aplicación móvil exclusiva para clientes.

2.2 Alcance Funcional (In-Scope)

Componente	Descripción	Módulos Cubiertos
API REST (Backend)	16 grupos de endpoints Node.js/Express/Sequelize sobre MySQL/MariaDB	Auth, Usuarios, Clientes, Citas, Fórmulas, Productos, Categorías, Ventas, Notificaciones, Reportes, Optómetras, Catálogos auxiliares
Frontend Web	Interfaces React 19 para 4 roles: Admin, Empleado, Optómetra, Cliente	Login, Registro, Agendamiento de citas, Catálogo de productos, Carrito, Perfil, Panel Admin, Notificaciones, Reportes
App Móvil (Android)	Flutter/Dart — exclusiva para clientes	Login móvil, Catálogo, Detalle de producto, Carrito, Compra, Perfil de cliente
Base de datos	15 tablas MySQL/MariaDB gestionadas por Sequelize ORM	role, user, customer, appointment, formula, product, sale, notification, optometrist, category, payment_type, exam_type, document_type, sale_product, user_entity
Seguridad	Autenticación JWT y control de acceso por roles	4 middlewares: verifyToken, isAdmin, isAdminOrEmployee, isAdminOrOptometrist

2.3 Fuera de Alcance (Out-of-Scope)

- Pruebas de penetración avanzadas (Ethical Hacking de caja negra externa).
- Pruebas de carga en infraestructura de producción con más de 100 usuarios concurrentes.
- Publicación de la app Flutter en Google Play Store o Apple App Store.
- Pruebas de la app en iOS (la app móvil es exclusiva para Android en la versión 1.0.0).
- Integración con sistemas de facturación electrónica DIAN o pasarelas de pago externas.
- Pruebas de accesibilidad WCAG 2.1 completas (solo verificación básica de usabilidad).

3. Elementos de Prueba (Test Items)

Elemento	Versión	Descripción	Entorno
Backend API	1.0.0	Servidor Node.js + Express corriendo en puerto 3002. 16 grupos de endpoints REST. Sequelize ORM sobre MariaDB (api_sga_full).	Local / Máquina Virtual Linux. DB: MariaDB 10.4+. Dev Tunnel VS Code para acceso externo.
Frontend Web	1.0.0	Aplicación React 19 + Vite 7 corriendo en puerto 5173. Consume el API REST vía Axios. Compatible con Chrome 90+ y Firefox 90+.	Máquina Virtual Linux. Acceso en http://localhost:5173 o http://IP-VM:5173.
App Móvil Android	1.0.0	Archivo ejecutable .apk compilado con Flutter/Dart. Solo para rol CUSTOMER. Misma base de datos que el sistema web.	Emulador Android (Android Studio) o dispositivo físico Android 10+.
Base de datos	api_sga_full	15 tablas sincronizadas por Sequelize. Motor: MariaDB 10.4+ (compatible con MySQL 8).	Instancia local en localhost:3306.

4. Enfoque y Estrategia (Tipos de Pruebas)

Las actividades se organizan según la Pirámide de Pruebas, priorizando velocidad y confiabilidad:

4.1 Pruebas Funcionales (Caja Negra)

Se aplican las siguientes técnicas sobre los 17 requisitos funcionales del SGA:

Técnica	Descripción	Ejemplo concreto SGA
Particiones de Equivalencia	División de entradas en rangos válidos e inválidos para reducir el número de casos necesarios.	RF001 — Registro de cliente: email válido (pasa) vs. email sin @ (falla) vs. email duplicado (falla).
Análisis de Valores Límite	Validación estricta sobre los extremos de cada rango de datos.	RF006 — Stock de producto: stock=0 (límite válido), stock=-1 (falla validación), stock=999 (pasa).
Transición de Estados	Pruebas secuenciales que siguen el ciclo de vida de una entidad.	RF003 — Cita médica: PENDING → CONFIRMED → CANCELLED. Verificar que no se puede ir de CANCELLED a CONFIRMED.
Pruebas de Flujo Completo	Ejecución del flujo de negocio de extremo a extremo sin interrupciones.	Flujo cliente: Registro → Login → Agendar cita → Ver notificación → Ver cita confirmada por admin.

4.2 Pruebas Estructurales (Caja Blanca)

- Cobertura de código: objetivo mínimo del 80% de los controladores del backend (auth, appointment, formula, product, sale, report, optometrist).
- Verificación de middlewares de seguridad: validar que verifyToken, isAdmin, isAdminOrEmployee e isAdminOrOptometrist rechazan correctamente las peticiones no autorizadas.
- Validación de modelos Sequelize: comprobar que las restricciones (unique, allowNull, validate) se aplican antes de llegar a la base de datos.

4.3 Pruebas No Funcionales

Tipo	Objetivo	Criterio de Éxito SGA
Rendimiento / Carga	Medir el tiempo de respuesta del sistema bajo múltiples usuarios simultáneos.	Hasta 100 usuarios concurrentes (RNF006). Tiempo de respuesta del catálogo de productos < 12 segundos (RNF005).
Seguridad JWT	Verificar que los endpoints protegidos rechazan peticiones sin token válido.	Respuesta 401/403 en todos los endpoints protegidos sin token. Sin datos expuestos.
Seguridad de contraseñas	Confirmar que las contraseñas nunca se almacenan en texto plano.	En la BD, user_password empieza siempre con \$2b\$10\$ (hash bcryptjs). Nunca texto legible.
Seguridad OWASP	Verificación básica contra inyección SQL y exposición de datos sensibles.	Los parámetros de las rutas son validados por Sequelize. No se exponen passwords ni tokens en respuestas JSON.
Usabilidad Web	Verificar que la interfaz es navegable y responsiva en distintos tamaños de pantalla.	El sistema funciona correctamente en Chrome/Firefox en resoluciones 1920x1080, 1366x768 y 768px (tablet).

4.4 Pruebas Especializadas para la App Móvil (Flutter/Android)

Tipo	Descripción	Escenario concreto
Pruebas de Interrupción	Comportamiento de la app ante eventos del sistema operativo.	Recibir una llamada mientras se está en el carrito de compras. Al volver, el carrito debe mantener los productos agregados.
Pruebas de Conectividad	Comportamiento ante pérdida o cambio de red.	Desconectar el Wi-Fi mientras se carga el catálogo. La app debe mostrar un mensaje de error amigable, no un crash.
Pruebas de Compatibilidad	Verificar el funcionamiento en distintas versiones de Android.	Probar la app en Android 10, 11 y 12 usando el emulador de Android Studio.
Pruebas de Navegación	Verificar que el flujo de pantallas es correcto y no hay pantallas huérfanas.	Desde Catálogo → Detalle de producto → Agregar al carrito → Confirmar compra → Pantalla de confirmación.
Pruebas de Sesión	Verificar que el token JWT se gestiona correctamente en la app.	Cerrar sesión en la app debe limpiar el token. Al volver a abrir la app, debe pedir login nuevamente.

5. Criterios de Éxito, Suspensión y Reanudación

5.1 Criterios de Aceptación (Pass/Fail)

Criterio	Valor Objetivo	Alcance
Casos bloqueantes / críticos ejecutados exitosamente	100%	RF001–RF017 y middleware de seguridad
Tasa de éxito general de casos de prueba	≥ 95%	Todos los casos de la Matriz de Trazabilidad
Defectos de severidad Alta o Muy Alta abiertos	0 (cero)	En el momento de la firma UAT
Defectos de severidad Media sin plan de acción	0 (cero)	En el momento de la firma UAT
Cobertura de código (controladores backend)	≥ 80%	Controladores en src/controllers/
Firma de aceptación UAT del administrador de la óptica	Obtenida	Todos los flujos de negocio principales

5.2 Criterios de Suspensión

Las pruebas se detendrán si se presenta alguna de las siguientes condiciones:

- El backend (npm run dev) no arranca sin errores o cae repetidamente (crash on launch).
- La base de datos MariaDB no está disponible o Sequelize no puede sincronizar las 15 tablas.
- El 30% o más de los casos de prueba de severidad Alta fallan en una misma sesión.
- El Dev Tunnel de VS Code no está disponible, impidiendo las pruebas de acceso externo.
- La app Flutter no compila o no instala en el emulador/dispositivo de prueba.

5.3 Criterios de Reanudación

Las pruebas se retomarán una vez que:

- El equipo de desarrollo entregue un Hotfix documentado corrigiendo el defecto bloqueante.
- Se supere con éxito una Prueba de Humo (Smoke Test) de 10 minutos: login, crear cita, ver catálogo y compra básica.
- El ambiente de pruebas (backend + BD + frontend) esté estable y los datos de prueba recargados.

6. Entregables de QA

Entregable	Descripción	Responsable	Estado
Plan de Pruebas Maestro (este documento)	Documento firmado con estrategia, alcance y criterios de QA.	Equipo Dev SGA	Entregado
Matriz de Trazabilidad de Requisitos	Cruza los RF001–RF017 con los casos de prueba diseñados (CP-XXX-XXX).	Equipo Dev SGA	Entregado (Plan de Pruebas v1)
Reporte de Ejecución de Casos de Prueba	Logs de Éxito/Fallo de los 26 casos de prueba definidos.	Equipo Dev + Admin	Pendiente — durante pruebas
Registro de Defectos (Defect Log)	Tabla de bugs encontrados con severidad, responsable y estado.	Equipo Dev SGA	Pendiente — durante pruebas
Métricas de Defectos	Conteo por severidad (Alta/Media/Baja) y módulo afectado.	Equipo Dev SGA	Pendiente — al cierre
Reporte Final de Calidad (Sign-Off UAT)	Declaración formal de idoneidad para Go-Live firmada por el admin de la óptica.	Admin Óptica + Dev	Pendiente — pre Go-Live

7. Matriz de Recursos y Stack Tecnológico

Categoría	Herramienta Web	Herramienta Móvil	Responsable
Gestión de bugs y casos	Registro manual en Defect Log (Plan de Pruebas)	Registro manual en Defect Log	Equipo Dev SGA
Pruebas de APIs	Postman / Thunder Client (endpoints /api/v1/)	Postman (mismos endpoints del backend)	Desarrolladores
Pruebas de carga	Pruebas manuales con 50-100 peticiones concurrentes	Android Profiler (emulador Android Studio)	Equipo Dev
Pruebas de seguridad JWT	Thunder Client / Postman (peticiones sin token, roles cruzados)	Interceptar peticiones desde la app	Desarrolladores
Automatización E2E	Pruebas manuales en Chrome y Firefox (no automatizadas en v1.0.0)	Pruebas manuales en emulador Android	Todo el equipo
Control de versiones	Git — repositorio GitHub (marloncs02/ApiSGAOPTICA y SGA-WEB)	Git — mismo repositorio	Equipo Dev SGA

7.1 Entorno de Hardware y Dispositivos (Móvil)

Dispositivo / Entorno	Sistema Operativo	Tipo de Acceso	Objetivo de la Prueba
Emulador Android Studio (principal)	Android 12 / 13	Local — Android Studio AVD	Pruebas funcionales completas de la app Flutter: login, catálogo, carrito y compra.
Dispositivo físico Android (opcional)	Android 10 o superior	USB / Wireless Debug	Pruebas de UX real, interrupción por llamadas y comportamiento con red móvil.
Emulador con red limitada	Android 12 (emulador con network throttling)	Android Studio AVD	Pruebas de conectividad: comportamiento ante pérdida de señal y cambio Wi-Fi → datos.

7.2 Herramientas de Software (Stack Tecnológico)

Herramienta	Versión	Propósito	Aplica a
Node.js	v18+	Entorno de ejecución del backend	Backend
Express	^5.2.1	Framework HTTP del API REST	Backend
Sequelize	^6.37.8	ORM — sincronización de las 15 tablas con MariaDB	Backend / BD
MariaDB	10.4+	Motor de base de datos (compatible con MySQL 8)	Base de datos
React	^19.2.0	Framework del frontend web	Frontend Web
Vite	^7.2.4	Bundler y servidor de desarrollo del frontend	Frontend Web
Axios	^1.14.0	Cliente HTTP para consumir el API desde el frontend	Frontend Web
Flutter	3.x	Framework de la app móvil (Android)	App Móvil
Dart	3.x	Lenguaje de la app móvil	App Móvil
bcryptjs	^3.0.3	Hashing de contraseñas (verificar en pruebas de seguridad)	Backend
jsonwebtoken	^9.0.3	Generación y verificación de tokens JWT	Backend
Postman / Thunder Client	Cualquier versión	Pruebas manuales de endpoints REST	API / Backend
Android Studio AVD	Cualquier versión reciente	Emulador para pruebas de la app Flutter	App Móvil
VS Code + Dev Tunnel	Cualquier versión	Exposición del backend por URL pública para pruebas externas	Backend / Despliegue

8. Gestión de Riesgos

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Contingencia
La URL del Dev Tunnel (axiosConfig.js) está hardcodeada y expira o cambia, dejando el frontend sin conexión al backend.	Alta	Alto	Siempre usar http:// (no https://) con la IP local de la VM (192.168.x.x:3002) en entornos locales. Documentar el cambio en el Manual de Despliegue.
La carpeta /uploads/ no existe en el servidor clonado, causando que Multer falle al subir imágenes o fórmulas.	Media	Alto	Crear las carpetas manualmente antes del primer run: mkdir -p src/uploads/products y src/public/uploads.
Los datos iniciales (roles, tipos de documento, tipos de pago, tipos de examen) no están cargados, impidiendo el funcionamiento del sistema.	Alta	Alto	Ejecutar los scripts SQL de carga inicial antes de las pruebas (ver Plan de Migración de Datos).
La app Flutter apunta a una URL del backend incorrecta (localhost en lugar de la IP de la VM), sin poder conectarse al API.	Alta	Alto	Verificar la baseUrl en constants.dart y actualizarla con la IP real del servidor antes de compilar la app.
MariaDB no está activo al iniciar el backend, causando que Sequelize no sincronice las tablas.	Media	Alto	Verificar con sudo service mariadb status antes de npm run dev. Si está inactivo: sudo service mariadb start.
Cambios imprevistos en los requisitos a mitad del ciclo de pruebas.	Baja	Medio	Congelar los requisitos (RF001–RF017) antes del inicio de pruebas. Cualquier cambio detiene el cronograma 24 horas para rediseñar la matriz de trazabilidad.
El emulador Android no puede instalar la app Flutter por versión de SDK incompatible.	Media	Medio	Probar en Android 12 o 13 (API 31-33). Si falla, usar un dispositivo físico con Android 10+ mediante USB debug.

9. Personal, Roles y Responsabilidades

Rol	Nombre(s)	Responsabilidad Principal durante las Pruebas
QA Lead / Coordinador	Equipo de Desarrollo SGA	Diseñar la estrategia de pruebas, gestionar el cronograma, tomar la decisión Go/No-Go y firmar el Sign-Off final.
QA Manual — Backend	Evjany Segura - Juan Casilimas	Ejecutar pruebas de los 16 grupos de endpoints REST con Postman/Thunder Client. Verificar respuestas HTTP, validaciones y seguridad JWT.
QA Manual — Frontend Web	William Rojas - Wilson Salcedo - Marlon Castañeda	Ejecutar pruebas funcionales en Chrome y Firefox de todos los flujos del sistema: login, citas, catálogo, carrito, admin panel y reportes.
QA Manual — App Móvil	Todo el equipo	Ejecutar pruebas de la app Flutter en el emulador Android: login, catálogo, carrito, compra, perfil y pruebas de interrupción.
Administrador Óptica (UAT)	Administrador de la Óptica Unidad Visual	Validar los flujos de negocio reales (agendar citas, registrar clientes, gestionar inventario) y firmar la aceptación formal del sistema.
DevOps / Infraestructura	Equipo de Desarrollo SGA	Garantizar la disponibilidad del entorno de pruebas: MariaDB activo, backend corriendo, Dev Tunnel configurado y datos iniciales cargados.

10. Riesgos y Contingencias Adicionales

Riesgo	Contingencia
El administrador de la óptica no está disponible para las pruebas UAT en la fecha acordada.	Acordar el calendario de pruebas UAT con mínimo 1 semana de anticipación. Definir un responsable alterno de la óptica como punto de contacto.
El build de la app Flutter no compila por dependencias desactualizadas (pubspec.yaml).	Ejecutar flutter pub get y flutter clean antes de compilar. Si persiste, revisar la versión del SDK de Flutter (mínimo 3.x).
El servidor Node.js presenta errores ERR_MODULE_NOT_FOUND al iniciar en una máquina nueva.	Ejecutar npm install en la carpeta apis-sga-completofull. Si persiste, eliminar node_modules y package-lock.json y reinstalar.
El frontend muestra Network Error o Failed to fetch en el navegador.	Verificar que el backend está corriendo. Confirmar que axiosConfig.js tiene http:// (no https://) y la IP correcta de la VM.

11. Cronograma e Hitos (Milestones)

Día(s)	Hito / Actividad	Responsable	Estado
Día 1	Configuración del entorno de pruebas: MariaDB activo, backend y frontend corriendo, datos iniciales cargados (roles, tipos de documento, tipos de pago, tipos de examen, usuario admin).	Equipo Dev	
Día 1–2	Análisis de los 17 requisitos funcionales y diseño de los casos de prueba (26 casos en la Matriz de Trazabilidad).	Equipo Dev	
Día 2	Creación de datos de prueba: usuarios de prueba por cada rol (admin, empleado, óptometra, cliente), productos de catálogo, tipos de examen y óptómetras registrados.	Equipo Dev	
Día 3–4	Ejecución de pruebas del Backend API: los 26 casos de prueba de la Matriz de Trazabilidad con Postman/Thunder Client.	Equipo Dev (Backend)	
Día 4–5	Ejecución de pruebas del Frontend Web: flujos completos en Chrome y Firefox (login, citas, catálogo, carrito, panel admin, reportes).	Equipo Dev (Frontend)	
Día 5	Ejecución de pruebas de la App Móvil Flutter: login, catálogo, carrito, compra y pruebas de interrupción en emulador Android.	Equipo Dev (Móvil)	
Día 5–6	Pruebas No Funcionales: rendimiento (50–100 usuarios concurrentes), seguridad JWT (endpoints sin token y escalada de privilegios) y verificación de bcrypt en BD.	Equipo Dev	
Día 6	Período de corrección de defectos encontrados (Bug Fixing) por el equipo de desarrollo.	Equipo Dev	
Día 7–8	Pruebas de Regresión (Re-testing de los defectos corregidos) y pruebas UAT con el administrador de la Óptica Unidad Visual.	Admin Óptica + Dev	
Día 9	Cierre de pruebas: entrega del Reporte Final de Calidad, métricas de defectos y reunión de aprobación de Go-Live.	Todo el equipo	
Día 10	Go-Live: despliegue en producción. El sistema queda operativo para usuarios reales de la Óptica Unidad Visual.	Equipo Dev	

